GASTROENTEROLOGIA · AULA DO DR. SAGAE · CÂNCER COLORRETAL

Câncer colorretal

Da anatomia do intestino grosso ao quadro clínico de cada lado do cólon, ao estadiamento e à cirurgia: um câncer que nasce de um pólipo e dá dez anos para ser evitado.

S

Dr. Sagae
Cirurgião · Cascavel, Paraná

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

80%
dos cânceres de intestino vêm do ambiente e dos hábitos, não da genética

10 anos
em média para um pólipo virar câncer: a janela da prevenção

45 anos
idade da colonoscopia em quem não tem sintoma nenhum (o ideal seria 40)

NESTA APOSTILA

01	Anatomia e fisiologia do intestino grosso	2
02	Quem tem câncer de intestino e por quê	3
03	Do pólipo ao câncer	4
04	Rastreamento: colonoscopia e sangue oculto	6
05	Quadro clínico: os três padrões	6
06	Estadiamento e caminho das metástases	8
07	Tratamento, ostomias e seguimento	10
08	O essencial da aula	12

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

01 Anatomia e fisiologia do intestino grosso

RETO · ESFÍNCTERES · IRRIGAÇÃO · ABSORÇÃO

O professor abriu a aula com um recado: para entender o câncer de intestino, primeiro é preciso entender a anatomia e a fisiologia. Quase toda a clínica que vem depois (por que um tumor do lado esquerdo prende o intestino e um do lado direito dá anemia) sai diretamente do diâmetro do cólon, da consistência das fezes e do caminho do sangue.

O reto: um órgão "inteligente"

O reto mede de 12 a 15 cm e é dividido em reto alto, médio e baixo. Na prática, a divisão que importa é em duas metades, separadas pelo **fundo de saco de Douglas**: a metade de cima fica dentro do peritônio (intraperitoneal) e a metade de baixo fica fora dele (extraperitoneal). Essa divisão vai decidir o tipo de cirurgia (seção 07).

Normalmente o reto está vazio. Quando chegam fezes ou gases, ele avisa o cérebro, e é a pessoa quem decide se elimina agora ou se segura até poder ir ao banheiro. O reto distingue sólido, líquido e gás, e informa se dá para esperar ou não.

> *"O reto é um órgão inteligente, um órgão esperto, parecido com a boca. Você sabe quando é gás e quando é fezes, quando é duro e quando é mole, quando dá para esperar a aula terminar e quando tem que sair."*
>
> DR. SAGAE, SOBRE A SENSIBILIDADE DO RETO

VOLUNTÁRIO

Esfíncter externo

Músculo estriado: você contrai quando quer. É ele que segura as fezes até a hora certa.

AUTÔNOMO

Esfíncter interno

Contrai independentemente da vontade, como o coração. Quando a pessoa força para evacuar e ele não relaxa, pode machucar e causar fissura anal.

Diâmetro e consistência das fezes

O cólon vai ficando mais largo à medida que sobe, do sigmoide em direção ao ceco, e as fezes vão ficando mais moles. No cólon direito as fezes são líquidas (uma colostomia ali funciona o tempo todo, com fezes moles); no sigmoide já são pastosas. Para empurrar fezes pastosas por um tubo estreito, o lado esquerdo precisa contrair mais: o peristaltismo é mais forte e a parede muscular mais grossa. É por isso que os divertículos de pressão (hipertônicos) aparecem mais no lado esquerdo, no sigmoide.

● DIÂMETROS DO CÓLON

O lado direito tem cerca de três vezes o diâmetro do lado esquerdo. Esse número explica a clínica da seção 05.

CÓLON DIREITO	SIGMOIDE
7,5 cm	2,5 a 3 cm

Irrigação e drenagem venosa

A medicina, disse o professor, é lógica: o caminho do sangue explica para onde o câncer vai. A **artéria mesentérica superior** irriga desde o pâncreas e o duodeno, todo o intestino delgado, o ceco, o cólon direito e o transverso, pelos ramos ileocólico, cólica direita e cólica média. A **artéria mesentérica inferior** sai da aorta e irriga o cólon esquerdo (cólica esquerda), o sigmoide (várias artérias sigmoidianas) e o reto (artéria retal superior).

As veias acompanham as artérias. A veia mesentérica inferior desemboca na veia esplênica; a esplênica se junta à mesentérica superior, atrás do pâncreas, e forma a veia porta, que leva tudo ao fígado. A veia gástrica esquerda também desemboca na porta. A drenagem linfática (os linfonodos, as "ínguas") segue o mesmo trajeto dos vasos.

Flora e absorção de líquido

O cólon guarda uma flora intestinal gigantesca, que ajuda a metabolizar as fezes e participa da absorção de algumas vitaminas e minerais, como o ferro. Mas a principal função do cólon é absorver água: o conteúdo chega líquido ao lado direito e sai pastoso do lado esquerdo.

SECREÇÕES DO TUBO DIGESTIVO POR DIA

Saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático e suco intestinal. Ninguém evacua 7 litros: o intestino, e em grande parte o cólon, reabsorve quase tudo.

cerca de 7 L
PRODUZIDOS POR DIA

02 Quem tem câncer de intestino e por quê

INCIDÊNCIA · AMBIENTE · DIETA · FIBRAS

A incidência do câncer de intestino é próxima à do câncer de mama nas mulheres e à do câncer de próstata nos homens. O ponto central da aula: a maior parte desses tumores não é herdada, é provocada pelo modo como vivemos.

DE ONDE VEM O CÂNCER DE INTESTINO

A genética explica uma minoria. O ambiente, e sobretudo a alimentação, explica a maioria.

CERCA DE 20%
Origem genética e hereditária: pessoas com história de câncer na família, que herdam maior chance de ter a doença.

CERCA DE 80%
Origem ambiental: dieta, sedentarismo, obesidade, álcool, cigarro. "Somos nós que provocamos o câncer."

Por que a dieta pesa tanto

O cólon armazena o "lixo": tudo o que você come, depois de tirados os nutrientes, fica ali. Esse conteúdo tem bactérias que produzem muitas substâncias irritantes e cancerígenas, que ficam em contato com a parede do intestino. O que é mais irritante agride a mucosa e, com o tempo, gera doença.

A fibra funciona como uma bucha

A fibra dá volume às fezes. O bolo fecal grosso e firme passa pela mucosa, cheia de vilosidades, e vai "lavando" a parede, tirando os resíduos; com contrações pequenas o intestino leva esse bolo adiante. Quem come só massa e carne forma uma massa fina e grudenta, que adere à parede e não a limpa, cheia de toxinas e corantes. Além disso, a pessoa precisa fazer força para evacuar, o que favorece hemorroida e fissura.

AUMENTAM O RISCO

O que agride a mucosa

- Carne vermelha, conservas e defumados (salame, queijo curado, carne de sol)
- Excesso de carboidrato e de gordura; corantes
- Intestino preso e diarreia frequente
- Álcool, cigarro, sedentarismo, obesidade e estresse

PROTEGEM

O que ajuda o intestino

- Fibras: verduras e frutas com casca
- Cálcio e selênio
- Alho
- Hábito intestinal regular, com fezes volumosas e macias

A geografia do câncer

A mesma população muda de risco quando muda de hábito. O professor comparou o interior da África com os Estados Unidos e disse que o Sul e o Sudeste do Brasil, e Cascavel em particular, se parecem com os Estados Unidos: fast-food, muita carne, carboidrato, sedentarismo, sobrepeso, estresse, intestino preso, álcool e cigarro. Na roça come-se mais fibra do que na cidade.

CASOS POR 100.000 HABITANTES

A população negra do interior da África, ao migrar para os Estados Unidos, passa a ter a incidência americana: cerca de 30 vezes mais. No Brasil, a incidência é parecida com a dos Estados Unidos e do Havaí.

INTERIOR DA ÁFRICA	ESTADOS UNIDOS
1 a 2,5	30 a 40

Idade

Fala-se em câncer de intestino a partir dos 40 anos, mas a idade vem caindo: hoje os cirurgiões operam muitos pacientes jovens.

03 Do pólipo ao câncer

PÓLIPO · DISPLASIA · SÍNDROMES HEREDITÁRIAS · IRRITAÇÃO CRÔNICA

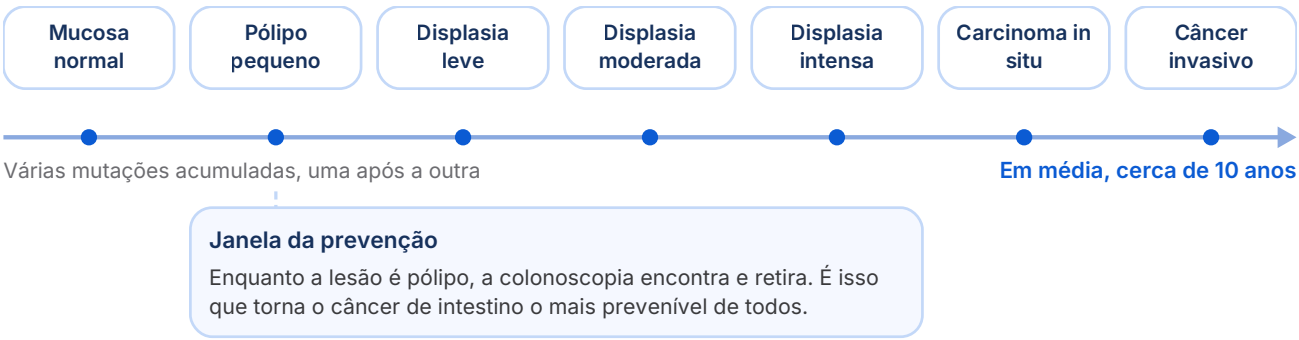
Cerca de 80% dos cânceres de intestino, ou um pouco mais, começam como uma “verruga”: um **pólipo**. Esse pólipo cresce e, quando chega a uns 2 cm, pode virar câncer. O câncer não aparece de um dia para o outro: a célula normal sofre várias mutações sucessivas, e esse ciclo leva, em média, 10 anos. Não é uma regra absoluta, mas é a regra.

Tipos de pólipo e malignização

Os pólipos podem ser tubulares, vilosos ou tubulovilosos. O que vira câncer passa por displasia leve, moderada e intensa, depois carcinoma in situ e, por fim, câncer invasivo. O risco cresce com o tamanho: acima de 1 cm ele já é relevante e, com 2 cm, a aula citou algo em torno de 20%. O pólipo raramente vira câncer, mas quando vira costuma ser acima de 2 cm.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Os livros costumam citar, para adenomas, risco de câncer de cerca de 1% abaixo de 1 cm, cerca de 10% entre 1 e 2 cm e bem mais alto (até perto de 40%) acima de 2 cm. Os pólipos vilosos são os de maior risco.



Janela da prevenção

Enquanto a lesão é pólipo, a colonoscopia encontra e retira. É isso que torna o câncer de intestino o mais prevenível de todos.

Polipose adenomatosa familiar

Foi essa síndrome que permitiu descobrir a história natural do câncer de intestino. A pessoa nasce com a alteração genética, começa a formar pólipos na adolescência (12 a 15 anos), por volta dos 25 anos já tem câncer e, mais tarde, praticamente todos os portadores desenvolvem câncer. Responde por cerca de 1% dos casos.

Síndrome de Lynch

É a forma hereditária mais frequente. Tem dois grupos:

LYNCH I

Só intestino

Famílias com mais de duas pessoas que tiveram câncer de intestino.

LYNCH II

Câncer variado na família

Câncer de mama, ginecológico, de rim, de estômago, e mais chance de câncer de cólon.

A aula citou uma frequência de 5 a 10%. Uma característica importante: o câncer da síndrome de Lynch nem sempre passa pela fase de pólipo; pode nascer já como câncer ("câncer de novo"). Por isso, nesses pacientes, a colonoscopia a cada 5 anos não basta e precisa ser mais frequente. Hoje a síndrome pode ser detectada por exame genético. Também existem síndromes mais raras, como a de Peutz-Jeghers.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Abram os olhos para a própria família: avô, primo, mãe com câncer. Vocês mesmos podem ter uma síndrome hereditária e não saber, e hoje o exame genético existe.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A síndrome de Lynch é causada por defeito nos genes de reparo do material genético. As diretrizes costumam indicar colonoscopia a cada 1 a 2 anos a partir dos 20 a 25 anos. Nos dados atuais, ela explica cerca de 3% dos cânceres colorretais.

Tudo o que irrita por 10 anos pode virar câncer

A irritação crônica gera regeneração repetida, e dentro dela podem surgir metaplasia, displasia e câncer. O professor deu uma série de exemplos, todos na mesma escala de tempo:

PELE	Pele clara, trabalho na roça a vida inteira, sem protetor solar: o sol irrita e pode levar ao câncer de pele.
ESÔFAGO	Azia por mais de 10 anos leva ao esôfago de Barrett; mais 10 anos, ao câncer.

FÍGADO	Álcool: esteatose, depois cirrose, depois câncer. Hepatite B ou C pega na juventude: hepatite crônica e câncer de fígado.
INTESTINO	Colite e retocolite de repetição: depois de cerca de 10 anos, câncer. Diarreia crônica também irrita.

RADIOTERAPIA	Quem fez radioterapia (por câncer de mama, de útero) tem o tecido queimado e irritado; 10 a 20 anos depois pode ter outro câncer.

04 Rastreamento: colonoscopia e sangue oculto

PREVENÇÃO · COLONOSCOPIA · PESSOAS SEM SINTOMAS

Como o pólipo leva cerca de 10 anos para virar câncer, existe tempo para encontrá-lo e retirá-lo. Por isso o câncer de intestino é o mais prevenível de todos os cânceres. No câncer de pele, por exemplo, dá para usar protetor solar, mas quando a lesão aparece já é câncer; não existe uma fase de 10 anos em que a lesão pré-maligna pode ser tirada.

> *"Você tem 10 anos para tirar o pólipo e evitar um câncer. Isso é fantástico."*
> DR. SAGAE, SOBRE A PREVENÇÃO

COLONOSCOPIA EM QUEM NÃO TEM SINTOMA

Protocolo mundial: 45 anos. O ideal seria 40, mas não há colonoscopistas, aparelhos e dinheiro para examinar metade da população.

PROTOCOLO	IDEAL
45 anos	40 anos

EXAME PADRÃO

Colonoscopia

É o principal exame. Além de diagnosticar, trata: durante o exame já se retira o pólipo. Se há condições de fazer, é sempre a melhor opção.

TRIAGEM

Pesquisa de sangue oculto nas fezes

Usada quando não dá para fazer colonoscopia em todos. Só quem tem sangue oculto positivo vai para a colonoscopia, o que diminui o número de exames.

05 Quadro clínico: os três padrões

CÓLON ESQUERDO · CÓLON DIREITO · RETO · CÂNCER AVANÇADO

No câncer já avançado existem três padrões clínicos, e todos saem da anatomia da seção 01: diâmetro do cólon, consistência das fezes e força do peristaltismo. O professor fez questão de perguntar cada tríade à turma. A figura de síntese da seção 08 junta os três lado a lado.

Cólon esquerdo: o tumor que obstrui

O sigmoide tem 2,5 a 3 cm de diâmetro, então um tumor de 2 cm já reduz muito a luz. As fezes pastosas chegam e encontram uma barreira. O intestino contrai com força (cólica), mas as fezes param antes do tumor, com gases e líquido: a barriga estufa e o intestino prende.

De tanto o intestino forçar, as fezes duras machucam o tumor, que ulcera e sangra. Quando enfim passa, sai primeiro a fezes dura, depois a pastosa e por fim o líquido acumulado, que vem como diarreia. Quem evacuava todo dia passa dois, três dias sem evacuar, tem uma "crise" de diarreia e o ciclo recomeça.

O sangue costuma ser mais escuro, porque fica parado: a pessoa sente vontade mas segura (está trabalhando, viajando, em aula). Às vezes sai em grande quantidade e assusta; depois some por semanas ou meses e volta.

TRÍADE DO TUMOR DE CÓLON ESQUERDO

1. CÓLICA
O intestino contrai contra o obstáculo.

2. DISTENSÃO
Fezes, gases e líquido se acumulam antes do tumor.

3. ALTERNÂNCIA
Do hábito intestinal: intestino preso, depois diarreia. Às vezes sangue escuro nas fezes.

ALERTA

Paciente acima de 30 ou 40 anos com alternância do hábito intestinal, cólica e distensão tem estreitamento do intestino (estenose, obstrução) **até prova em contrário**. O tumor de cólon esquerdo é uma das causas mais comuns de obstrução intestinal: muitos pacientes chegam ao pronto-socorro já obstruídos e precisam de cirurgia de urgência.

	Tumor do cólon esquerdo	Hemorroida ou fissura
COR	Mais escuro, depende do tempo parado	Sempre vermelho vivo, como sangue arterial
ONDE APARECE	Misturado às fezes	No papel, líquido, por fora das fezes
JUNTO COM	Cólica, distensão, alternância do hábito	Dor ou esforço para evacuar

Cólon direito: o tumor que consome

O cólon direito tem cerca de 7,5 cm e as fezes são líquidas. Um tumor de 6 cm não obstrui (o líquido passa) e por isso não dá cólica nem distensão. Mas esse tumor cresce para dentro e para fora da parede e fica enorme.

O TUMOR É VOLUME, NÃO DIÂMETRO

A turma respondeu que um tumor de 6 cm tem "três vezes" o metabolismo de um de 2 cm. A conta certa é outra.

TUMOR DE 2 CM
$2 \times 2 \times 2 = 8$

TUMOR DE 6 CM
$6 \times 6 \times 6 = 216$

RESULTADO
27 vezes mais volume e metabolismo, não 3.

Por isso o tumor do cólon direito é consumptivo: "come" os nutrientes do paciente. Numa tomografia por emissão de pósitrons, que mostra onde há consumo de glicose, ele brilha.

O sangramento também é diferente. As fezes moles, ácidas, cheias de bile e de bactérias passam pelo tumor grande e mole, que às vezes necrosa em pequenos pontos e sangra um pouquinho. Esse pouco de sangue se mistura ao líquido e depois às fezes pastosas: ninguém vê. A pessoa evacua fezes de aparência normal. Para

encontrar esse sangue existe a **pesquisa de sangue oculto nas fezes**, que faz sentido justamente para o lado direito. No lado esquerdo o sangue é visível (enterorragia, hematoquezia).

Resultado: o tumor sangra e consome. O paciente, geralmente idoso, fica anêmico, emagrece, fica fraco, triste, sem vontade. Começam as interpretações erradas.

ARMADILHA

Idoso com anemia e desânimo recebe antidepressivo, vitamina, ferro... e passam 3 meses, 6 meses, um ano, piorando. Quando chega ao médico certo, está emagrecido, com a barriga flácida de desnutrido, e na palpação se sente uma massa "do tamanho de uma laranja". Anemia sem causa no idoso exige investigar o cólon direito.

TRÍADE DO TUMOR DE CÓLON DIREITO

1. **ANEMIA**
   Sangramento pequeno e contínuo, invisível nas fezes.
2. **EMAGRECIMENTO**
   E queda do estado geral: o tumor consome o paciente.
3. **MASSA PALPÁVEL**
   No exame físico, tumor de 6 a 10 cm na fossa ilíaca direita.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

"Clínica" é tudo antes dos exames complementares, e o exame físico faz parte da clínica. Por isso a massa palpável entra na tríade.

Reto: o tumor que dá vontade de evacuar

O reto é sensível: quando há fezes nele, a pessoa sente vontade de evacuar. Com uma massa no reto, essa vontade é constante; a pessoa vai ao banheiro e não sai nada, porque o "conteúdo" é o próprio tumor. Isso é o **puxo** e o **tenesmo**. O reto produz muito muco, e às vezes sai muco (o "catarro") com um pouco de sangue. As fezes, que são pastosas, passam pelo tumor e saem deformadas, finas.

No toque retal o dedo alcança cerca de 7 cm: muitas vezes se toca o próprio tumor. Se o tumor estiver mais alto, o dedo não chega, mas a luva volta com muco e um pouco de sangue. O toque retal é uma ferramenta muito importante no diagnóstico do câncer de reto.

TRÍADE DO TUMOR DE RETO

1. **PUXO**
   Vontade de evacuar que não passa.
2. **TENESMO**
   Sensação de evacuação incompleta, com fezes finas e deformadas.
3. **TOQUE RETAL**
   Massa palpável ou, se alta, muco e sangue na luva.

06 Estadiamento e caminho das metástases

TNM · LINFONODOS · FÍGADO E PULMÃO

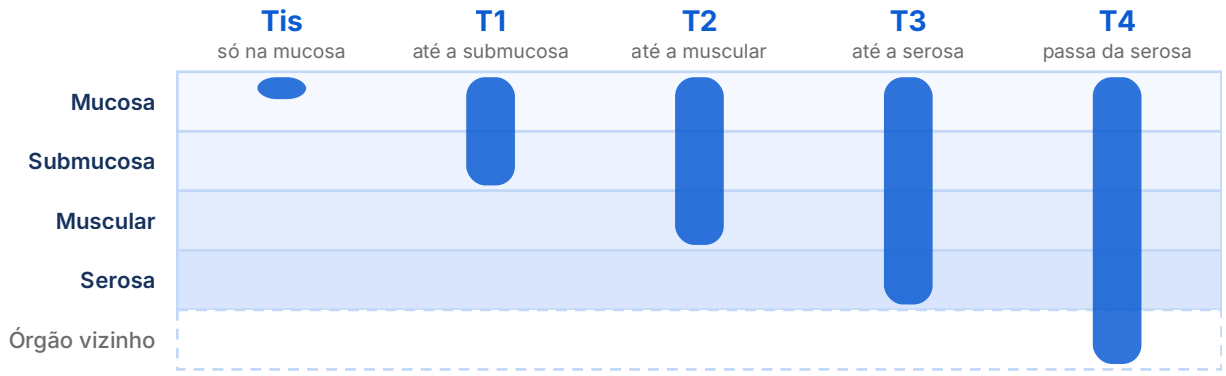
Quanto menor o câncer, maior a chance de cura e menor a chance de voltar (recidiva); quanto maior, mais chance de recidiva. Existem várias classificações, como a de Dukes e a de Astler-Coller, muito parecidas entre si.

A mais usada hoje é a **TNM**: T de tumor, N de nódulo (linfonodo) e M de metástase. Serve para o intestino, o estômago e quase qualquer câncer, e é ela que define o tratamento.

O T: até onde o tumor chegou na parede PROVA

A parede do intestino tem, de dentro para fora, mucosa, submucosa, muscular e serosa; depois vêm os órgãos vizinhos.

TIS (IN SITU)	Começando a partir da displasia intensa; só na mucosa.
T1	Passou da mucosa e chegou à submucosa.
T2	Pegou a camada muscular.
T3	Pegou a serosa.
T4	Passou da serosa e atingiu um órgão vizinho.



Luz do intestino em cima; a barra mostra até onde o tumor chegou.

Linfonodos (N) e metástase (M) PROVA

O **N** é a metástase linfática. N0: nenhum linfonodo comprometido. N1: de 1 a 3 linfonodos. N2: mais de 3. O **M** é a metástase hematogênica, pelo sangue: M0 sem, M1 com metástase a distância.

ESTÁDIOS: O QUE DECIDE É N E M

Do estádio III em diante, o tamanho do tumor deixa de importar.

ESTÁDIO 0	ESTÁDIOS I E II	ESTÁDIO III	ESTÁDIO IV
Carcinoma in situ.	N0 e M0: só o T varia.	N positivo e M0, qualquer T.	M positivo, qualquer T e qualquer N.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na classificação atual: estádio I é T1 ou T2; estádio II é T3 ou T4 (sem linfonodo). O N2 se divide em N2a (4 a 6 linfonodos) e N2b (7 ou mais).

Tipo histológico

O tipo mais comum é o adenocarcinoma (tubular, mucinoso, entre outros); esse detalhamento é assunto da anatomia patológica. O câncer também é classificado pela diferenciação celular: bem diferenciado, moderadamente diferenciado, pouco diferenciado e indiferenciado.

Para onde vai a metástase PROVA

A metástase hematogênica segue o caminho venoso da seção 01. O sangue das veias mesentéricas superior e inferior vai à porta e ao fígado: as metástases do cólon vão preferencialmente para o fígado. Mas há um ponto que o professor pediu para saber: o reto tem duas drenagens.

A veia retal superior cai na mesentérica inferior, que cai na esplênica, na porta e no fígado. Já as veias retais média e inferior desembocam na ilíaca, que vai à cava, ao átrio direito e daí ao pulmão. Por isso o câncer de reto dá metástase para o fígado e para o pulmão; o de cólon, preferencialmente para o fígado.

POR QUE O M É O PIOR ESTÁDIO

Sem metástase, a cirurgia retira o intestino doente. Com metástase no fígado ou no pulmão, é preciso operar o intestino e, às vezes, também o fígado ou o pulmão.

Cólon e reto alto	Reto médio e baixo
Veias do cólon e do reto alto Lado direito e transverso: ileocólica, cólica direita e cólica média. Lado esquerdo e sigmoide: sigmoidianas e retal superior.	**Veias retais média e inferior** Drenam o reto médio e o reto baixo.
Veias mesentéricas A superior sobe direto; a inferior desemboca na veia esplênica.	**Veia ilíaca e veia cava inferior** O sangue volta ao coração sem passar pelo fígado.
Veia porta Nasce do encontro da mesentérica superior com a esplênica e entra no fígado.	**Átrio direito** Do coração direito, o sangue segue para o pulmão.
Fígado Destino preferencial das metástases do cólon	**Pulmão** Por isso o câncer de reto vai ao fígado e também ao pulmão

07 Tratamento, ostomias e seguimento

CIRURGIA · COLOSTOMIA · ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO

O tratamento que cura o câncer de intestino é a cirurgia. Hoje ela é muito avançada: videolaparoscopia, grampeadores para as costuras, cirurgia robótica. O robô tem imagem perfeita, corrige alguns erros do cirurgião, identifica nódulos e mostra a circulação sanguínea. Quem usa essa tecnologia muda a história da doença nos casos cirúrgicos.

Os princípios de uma cirurgia correta

CÓLON

Margem distal de 10 cm e pelo menos 12 linfonodos retirados, que serão avaliados como negativos ou positivos.

MARGEM **10 cm** | LINFONODOS **12 ou mais**

RETO

Margem proximal de 10 cm; a distal pode ser de apenas 1 a 2 cm. Também pelo menos 12 linfonodos.

MARGEM DISTAL **1 a 2 cm** | LINFONODOS **12 ou mais**

Quando há muitos linfonodos comprometidos, às vezes é preciso ampliar a ressecção pela periferia do tumor. Na metástase pulmonar, faz-se quimioterapia e, se possível, cirurgia.

Câncer de reto: a altura decide a cirurgia

	Reto intraperitoneal	Reto extraperitoneal
POSIÇÃO	Acima do fundo de saco de Douglas	Abaixo do fundo de saco de Douglas
CIRURGIA	Como no cólon: ressecção e anastomose	Ressecção, anastomose e colostomia de proteção
POR QUÊ	A anastomose tem peritônio e cicatriza bem	Sem peritônio, a anastomose abre muito, com complicação grave
DEPOIS	Sem colostomia	Espera cicatrizar (1 a 3 meses) e fecha a colostomia

QUANDO O TUMOR PEGA O ÂNUS

Se o tumor atinge o ânus e o esfíncter e não sobra a margem distal de 1 cm, é preciso retirar o reto e o ânus: a amputação do reto. O paciente fica com colostomia definitiva.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Essa cirurgia é a amputação abdominoperineal do reto, conhecida como cirurgia de Miles.

Daher Cutait e o abaixamento

O professor destacou um cirurgião brasileiro, Daher Cutait, um dos fundadores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele criou a cirurgia de abaixamento que leva seu nome e foi um dos primeiros a preservar o esfíncter no câncer de reto médio (o reto baixo ia para a amputação). Usou muito a técnica no megacólon da doença de Chagas.

1. **Retira-se o reto doente.** O esfíncter é preservado.
2. **O cólon é puxado e deixado para fora do ânus.** Espera-se cerca de 15 dias, até o intestino aderir ao canal anal.
3. **Corta-se o excesso.** Sem grampeador: na época não havia essa tecnologia, só a destreza e a criatividade do cirurgião.

A vida com colostomia

O Dr. Sagae criou, há quase 40 anos, a associação de ostomizados de Cascavel. Muitos pacientes ficam com colostomia definitiva, e o médico tem a função social de reintegrá-los à sociedade: orientar a dieta, distribuir bolsas, dar atenção. As bolsas atuais não descolam: com a bolsa adequada, a pessoa trabalha, viaja, entra na piscina e joga bola.

Metástase hepática e novas terapias

Antigamente, metástase no fígado ou no pulmão era morte certa. Hoje, com quimioterapia e cirurgia, cura-se até 40% dos pacientes com metástase hepática, desde que seja possível operar e retirar toda a doença. A quimioterapia e a imunoterapia estão avançando: no câncer de reto, saiu recentemente o primeiro medicamento que tem curado tumores sem cirurgia.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O medicamento é provavelmente o dostarlimabe, uma imunoterapia que, em estudo publicado em 2022, fez desaparecer o tumor em pacientes com câncer de reto com deficiência dos genes de reparo do material genético (o mesmo defeito da síndrome de Lynch).

Antígeno carcinoembrionário e seguimento PROVA

O **antígeno carcinoembrionário** (no laudo, CEA) é um marcador dosado no sangue. Ele **não serve para diagnóstico**: serve para acompanhar o paciente e como marcador de prognóstico. No câncer avançado ele sobe. Para dizer que um paciente está curado, é preciso acompanhá-lo por 5 anos; se o marcador começa a subir, é sinal de que a doença pode estar voltando e é hora de pedir tomografia, colonoscopia e ressonância.

ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO
a cada 3 meses
subindo: investigar recidiva

COLONOSCOPIA
1 vez por ano
durante o seguimento

EXAMES DE IMAGEM
3 em 3 meses
no 1º e 2º ano; depois de 6 em 6 meses até o 5º

"Tudo na medicina é racional, tudo é explicado, tudo é lógico."
DR. SAGAE, SOBRE A ANATOMIA QUE EXPLICA A CLÍNICA

08 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

RETO
12 a 15 cm
metade intra, metade extraperitoneal

CÓLON DIREITO
7,5 cm
de diâmetro, fezes líquidas

SIGMOIDE
2,5 a 3 cm
de diâmetro, fezes pastosas

ORIGEM
80% / 20%
ambiente / genética

PÓLIPO A CÂNCER
10 anos
em média; risco a partir de 2 cm

COLONOSCOPIA
45 anos
sem sintomas (ideal: 40)

CIRURGIA

10 cm · 12

margem e linfonodos mínimos

SECREÇÕES DIGESTIVAS

7 L por dia

quase tudo reabsorvido

METÁSTASE HEPÁTICA

até 40%

de cura se tudo for retirado

A aula em uma linha por tema

Anatomia	Lado direito largo com fezes líquidas, lado esquerdo estreito com fezes pastosas: isso explica toda a clínica.
Causas	80% ambiente (dieta pobre em fibra, carne, conservas, sedentarismo); 20% genética.
História natural	Pólipo, displasia e câncer em cerca de 10 anos; Lynch pode nascer já como câncer.
Rastreamento	Colonoscopia aos 45 anos sem sintomas; sangue oculto como triagem.
Clínica	Esquerdo obstrui (cólica, distensão, alternância); direito consome (anemia, emagrecimento, massa); reto dá puxo, tenesmo e toque positivo.
Estadiamento	TNM; III é N positivo, IV é M positivo, independentemente do T.
Metástase	Cólon vai ao fígado; reto vai ao fígado e ao pulmão.
Tratamento	Cirurgia cura; reto extraperitoneal pede colostomia de proteção; tumor no ânus pede amputação.
Seguimento	Antígeno carcinoembrionário só para acompanhar, por 5 anos.

Os três padrões clínicos lado a lado

Cólon direito	Cólon esquerdo e sigmoide	Reto
Anatomia Diâmetro de cerca de 7,5 cm. Fezes líquidas.	**Anatomia** Diâmetro de 2,5 a 3 cm. Fezes pastosas a firmes.	**Anatomia** 12 a 15 cm de comprimento. Órgão normalmente vazio e muito sensível.
O que o tumor faz Cresce muito (6 cm ou mais) sem fechar a luz. Consome nutrientes e sangra pouco, misturado às fezes.	**O que o tumor faz** Com 2 cm já estreita a luz. As fezes param antes dele; o atrito machuca e ulcera o tumor.	**O que o tumor faz** A massa é sentida como se fossem fezes. O reto produz muco e o tumor sangra pouco.
Tríade Anemia, emagrecimento e queda do estado geral, massa palpável	**Tríade** Cólica, distensão e alternância do hábito intestinal, com sangue eventual	**Tríade** Puxo, tenesmo e massa no toque retal (ou muco e sangue na luva)

ERROS COMUNS

- **Achar que sangue nas fezes é sempre hemorroida.** Hemorroida e fissura dão sangue vermelho vivo, no papel. Sangue escuro nas fezes com mudança do hábito é tumor até prova em contrário.
- **Tratar a anemia do idoso só com ferro e vitamina.** Anemia com emagrecimento no idoso é câncer de cólon direito até prova em contrário.
- **Pensar que um tumor três vezes maior tem três vezes o metabolismo.** O volume cresce ao cubo: 27 vezes.
- **Pedir antígeno carcinoembrionário para diagnosticar.** Ele serve para seguimento e prognóstico, não para diagnóstico.
- **Achar que metástase só vai ao fígado.** O reto médio e baixo drena pela cava: vai também ao pulmão.

Palavras da aula em linguagem simples

Anastomose	Costura (manual ou com grampeador) que une as duas pontas do intestino depois de retirar o pedaço doente.
Antígeno carcinoembrionário	Marcador no sangue (CEA no laudo) usado para acompanhar o paciente operado.
Colonoscopia	Exame com câmera que percorre todo o cólon; diagnostica e retira pólipos.
Colostomia	Abertura do cólon na pele da barriga, onde as fezes saem para uma bolsa. Pode ser de proteção (temporária) ou definitiva.
Displasia	Célula com alterações que ainda não é câncer; vai de leve a intensa.
Fundo de saco de Douglas	Ponto mais baixo do peritônio na pelve; divide o reto em parte de dentro e parte de fora do peritônio.
Hematoquezia	Sangue visível nas fezes, vindo do intestino grosso (também chamado enterorragia).
Linfonodo	Pequeno gânglio do sistema linfático (a "íngua"), primeiro lugar para onde o câncer se espalha.
Metástase hematogênica	Câncer que se espalha pelo sangue para outro órgão, como fígado ou pulmão.
Pólipo	"Verruga" na parede do intestino; a maioria dos cânceres começa por ele.
Puxo	Vontade forte e repetida de evacuar.
Sangue oculto	Sangue em quantidade tão pequena que não se vê; só um exame das fezes detecta.
Tenesmo	Sensação de que a evacuação não terminou, mesmo sem fezes para sair.

TNM	Classificação do câncer por Tumor (profundidade), Nódulo (linfonodos) e Metástase.

ANOTAÇÕES